

Programmierübungen

Aufgabe 1

Ein Primzahlzwilling ist ein Paar von Primzahlen, deren Differenz zwei ist. Der erste Primzahlzwilling ist (3, 5). Welches ist der siebte Primzahlzwilling?

Aufgabe 2

Ein Primzahlzwilling ist ein Paar von Primzahlen, deren Differenz zwei ist. Wie viele Primzahlzwillinge liegen zwischen 2000 und 4000?

Aufgabe 3

Wie viele verschiedene Zeichenketten der Länge 4, die mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllen, kann man aus den 8 Buchstaben A bis H konstruieren?

- a) Der erste Buchstabe ist A.
- b) Der zweite Buchstabe ist B.
- c) Der dritte Buchstabe ist C.

Erlaubt sind also z.B. die Zeichenketten ADBH oder DBDH, aber auch AHCC oder ABCA.

Aufgabe 4

Eine Dreieckszahl ist eine positive Zahl, die sich als Summe der Form $\sum_{k=1}^n k$ darstellen lässt. Die ersten fünf Dreieckszahlen sind also 1, 3, 6, 10 und 15. Wie viele der ersten 500 Dreieckszahlen sind Quadratzahlen? Und wie viele der ersten hundert positiven Quadratzahlen sind Dreieckszahlen?

Aufgabe 5

Gebt die kleinste Fibonacci-Zahl an, die größer als eins und ein Quadrat einer natürlichen Zahl ist.



This document is subject to the Creative Commons Zero (CC0) License.
To create this document, we used $\text{\LaTeX}$.

Marvins Social Media Kanäle:
BeReal: <https://bere.al/soeinmarv>
Discord: <https://tinyurl.com/chrisp-discord>
GitHub: <https://github.com/mkoedding>
Instagram: <https://www.instagram.com/soeinmarv/>
TikTok: <https://www.tiktok.com/@soeinmarv>
Threads: <https://www.threads.net/@soeinmarv>
Twitch: <https://www.twitch.tv/soeinmarv>
Youtube: <https://www.youtube.com/@soeinmarv>